



第14讲

12-5 能量均分定理 理想气体的内能

12-6 气体分子麦克斯韦速率分布律

内容回顾

1、理想气体的宏观定义和微观模型

2、理想气体状态方程 $pV = \nu RT = \frac{m'}{M} RT$ $p = nkT$
 $n = \frac{\rho N_A}{M} = \frac{\rho}{m}$

3、理想气体的压强公式 $p = \frac{1}{3} nm \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k$

4、理想气体的温度公式 $\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2} kT$

5、统计方法：

概率、平均值、方均值、归一化条件、等概率假设

例1. 在容积为 $V = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器中，装有压强为 $p = 5 \times 10^2 \text{ Pa}$ 的理想气体，则容器中气体分子的平均动能总和为（ ）

A 2 J

B 3 J

C 5 J

D 9 J

提交

带着问题学习

- 1、对于由双原子或者多原子分子组成的理想气体，
分子的平均能量还等于 $\frac{3}{2}kT$ 吗？
- 2、理想气体的内能与哪些因素有关？
- 3、气体分子速率分布函数的物理意义是什么？
如何从实验和理论上获得理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数？
- 4、理想气体分子的三个统计速率（最概然速率、平均速率、
方均根速率）如何定义？有何意义？

思考1：对于由双原子或者多原子分子组成的理想气体，
分子的平均能量还等于 $\frac{3}{2}kT$ 吗？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

一、能量均分定理

1. 空间自由度

确定物体的空间位置至少需要的**独立坐标**数目。

(1) 单原子分子： 分子的位置 (x, y, z) , 平动自由度 $t=3$

(2) 双原子分子：

① 分子质心的位置 (x_c, y_c, z_c) , 平动自由度 $t=3$

② 双原子连线的方位 (α, β) , 转动自由度 $r=2$

③ 若为刚性分子, 振动自由度 $v=0$

若为非刚性分子, 振动自由度 $v=1$

一、能量均分定理

1. 空间自由度

(3) 多原子分子:

① 分子质心的位置 (x_c, y_c, z_c) , **平动自由度** $t = 3$

② 分子转轴的方位 (α, β) , **转动自由度** $r = 3$
分子绕转轴从起始位置转过的角度 φ ,

③ 若为刚性分子, **振动自由度** $v = 0$

若为非刚性分子, **振动自由度** $v =$ 原子对的个数

一、能量均分定理

2. 能量自由度

(1) 平动自由度

$$t = 3$$

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} + \frac{1}{2}m\overline{v_y^2} + \frac{1}{2}m\overline{v_z^2}$$

(2) 转动自由度

单原子分子

$$r = 0$$

双原子分子

$$r = 2$$

$$\frac{1}{2}J\overline{\omega_x^2} + \frac{1}{2}J\overline{\omega_y^2}$$

多原子分子

$$r = 3$$

$$\frac{1}{2}J\overline{\omega_x^2} + \frac{1}{2}J\overline{\omega_y^2} + \frac{1}{2}J\overline{\omega_z^2}$$

(3) 振动自由度

刚性分子

$$v = 0$$

非刚性分子

$$v = 2v_k$$

$$\frac{1}{2}\mu\overline{v_{rx}^2} + \frac{1}{2}k\overline{x^2}$$

一、能量均分定理

3. 能量（按**能量自由度**）均分定理

(1) 分子**平动动能**按自由度分配 $\overline{\varepsilon_{kt}} = \frac{3}{2}kT$

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}m\overline{v_y^2} = \frac{1}{2}m\overline{v_z^2} = \frac{1}{2}kT$$

(2) 分子**动能**按自由度分配 $\overline{\varepsilon_k} = (t + r + v_k) \frac{1}{2}kT$

(3) 分子**能量**按自由度分配 $\overline{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT \quad i = t + r + v$

对于处在温度为 T 的平衡态的经典系统，粒子每个自由度对应的平均能量相等，均为 $kT/2$ 。

分子 \ 自由度	t 平动	r 转动	v 振动	i 总
单原子分子	[填空1]	[填空2]	[填空3]	[填空4]
刚性双原子分子	[填空5]	[填空6]	[填空7]	[填空8]
非刚性双原子分子	[填空9]	[填空10]	[填空11]	[填空12]
刚性三原子分子	[填空13]	[填空14]	[填空15]	[填空16]
非刚性三原子分子	[填空17]	[填空18]	[填空19]	[填空20]

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

一、能量均分定理

分子 \	t 平动	r 转动	v 振动	i 总
单原子分子	3	0	0	3
刚性双原子分子	3	2	0	5
非刚性双原子分子	3	2	2	7
刚性三原子分子	3	3	0	6
非刚性三原子分子	3	3	6	12

一、能量均分定理

4. 理想气体的内能

- 一般气体的内能:

所有分子无规则热运动的能量 + 分子间势能

- 理想气体的内能:

所有分子无规则热运动的能量

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

① 与气体的**物质的量、温度、分子的自由度**有关!

② 对于一定质量的某种理想气体, 其**内能是温度的单值函数!**

例2. 1 mol 氦气和1 mol 氧气（可视为刚性双原子分子理想气体）。

当温度为 T 时, 其内能分别为 ()

- A $\frac{3}{2}RT, \frac{5}{2}kT$
- B $\frac{3}{2}kT, \frac{5}{2}kT$
- C $\frac{3}{2}RT, \frac{3}{2}RT$
- D $\frac{3}{2}RT, \frac{5}{2}RT$

提交

例3. 闭合容器 ($V = 5 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$, $T = 293\text{K}$) 内有空气
(视为刚性双原子分子理想气体), 空气的摩尔质量
 $M = 29 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 密度 $\rho = 1.29 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
求: (1) 空气分子的平均平动动能总和;
(2) 如果温度升高1.0K, 则气体内能变化多大?

思考2： 根据理想气体分子的平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_{kt} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$
得：处于平衡态的气体分子具有确定的速度方均值 $(\overline{v^2} = \frac{3kT}{m})$,
反映了大量分子无规则运动的统计规律性。

理想气体的分子速度遵循怎样的分布规律？

二、麦克斯韦气体分子速率分布律

1. 气体分子速率分布的测定

理论: Maxwell 1859

实验: Stern 1920

(1) 实验装置及原理

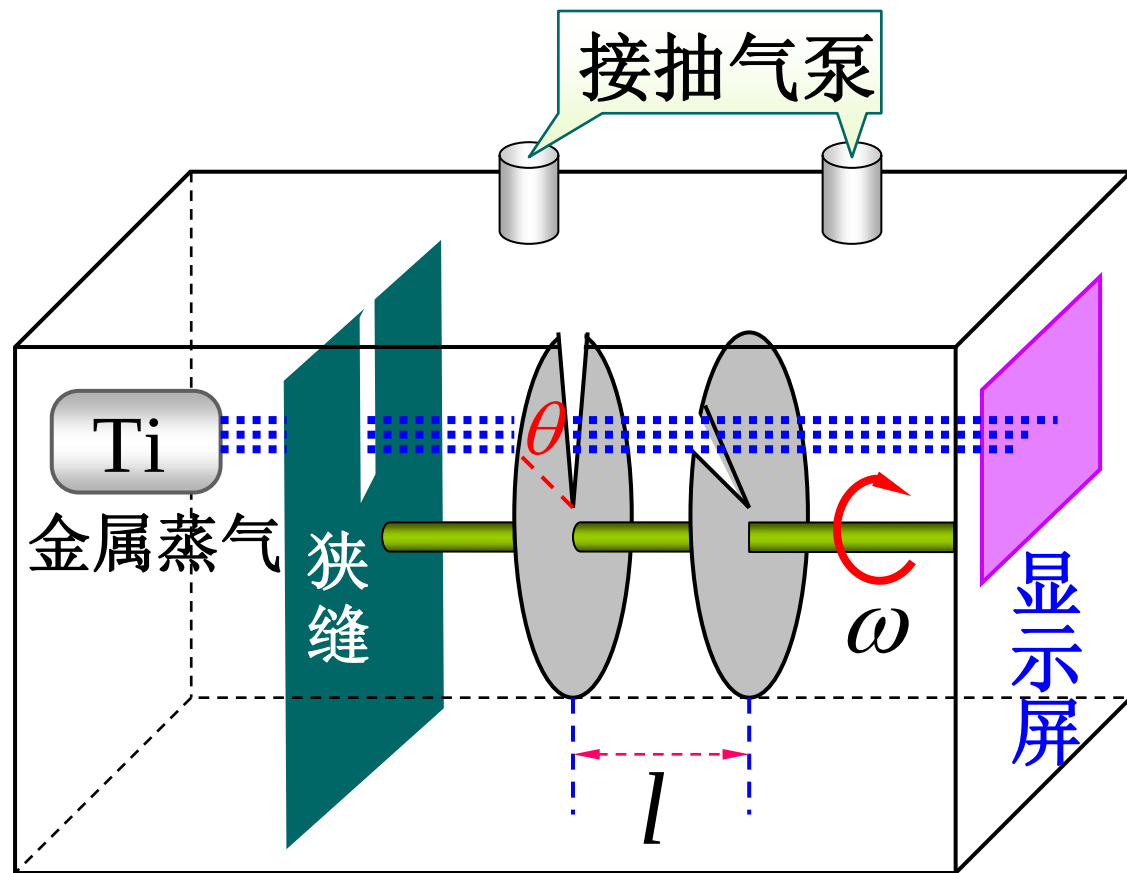
$$\theta \approx 2^\circ \quad \frac{l}{v} = \frac{\theta}{\omega}, \quad v = \frac{\omega}{\theta} l$$

$$\omega_1, \quad \omega_2, \quad \omega_3, \dots$$

$$v_1 + \Delta v, \quad v_2 + \Delta v, \quad v_3 + \Delta v, \dots$$

$$d_1, \quad d_2, \quad d_3, \dots$$

$$\frac{\Delta N_1}{N}, \quad \frac{\Delta N_2}{N}, \quad \frac{\Delta N_3}{N}, \dots$$



二、麦克斯韦气体分子速率分布律

1. 气体分子速率分布的测定

(2) 实验结果

一定种类的气体在一定温度下，其分子按速率的分布是确定的，其具有一些共同的特点：

- ① 相对分子数 $\frac{\Delta N}{N}$ 与分子的速率 v 以及所取速率间隔 Δv 的大小有关；
- ② 速率特别大或者特别小的分子的相对分子数都很小，而位于某一速率间隔中的相对分子数最大；
- ③ 速率间隔 Δv 取得越大，则相对分子数越大。

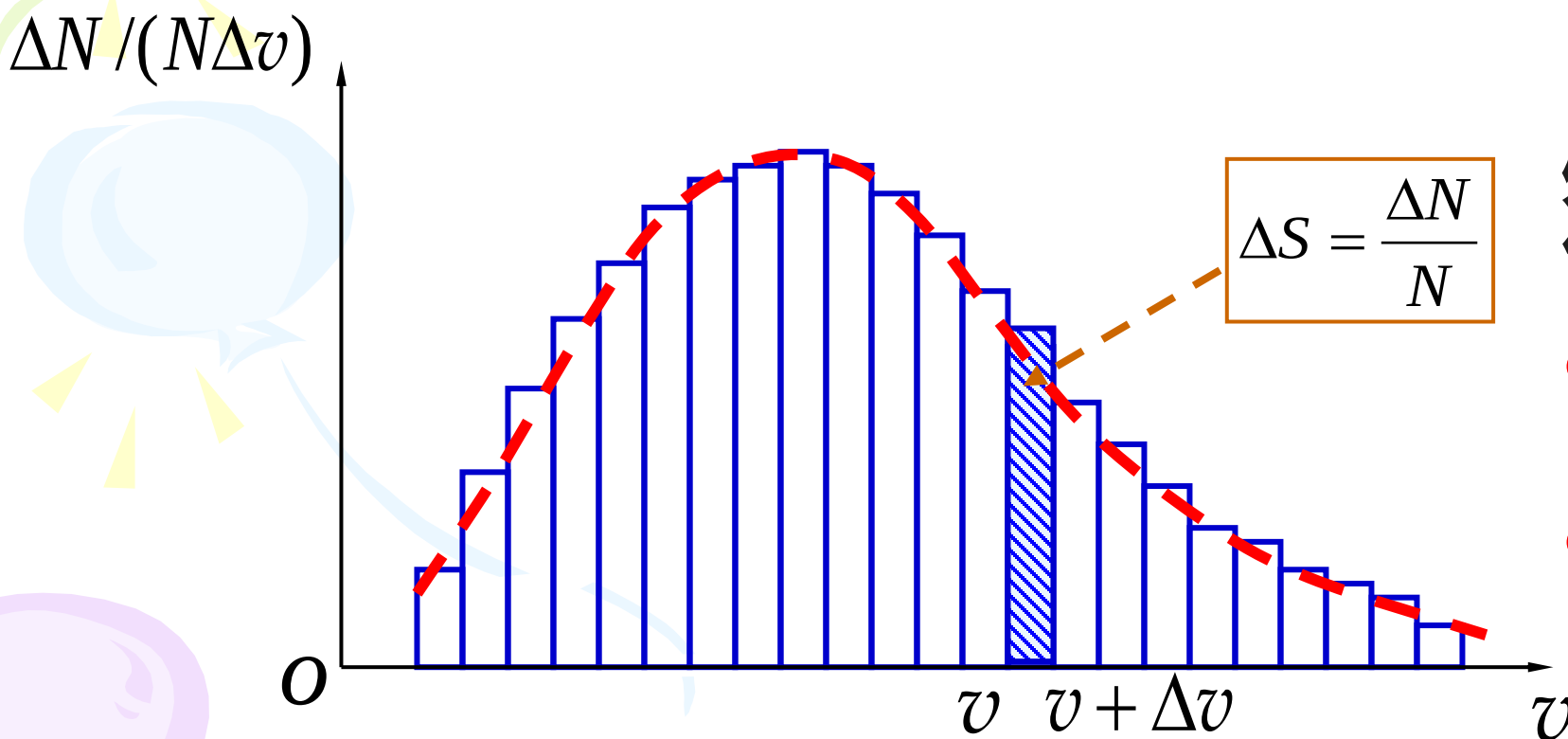
用 $\frac{\Delta N}{N \Delta v}$ 来消除 Δv 的影响，表示在速率 v 附近单位速率区间内的相对分子数。

- ④ 若改变气体种类或温度再做实验，分布情况会有差异，但仍然具有上述特点。

二、麦克斯韦气体分子速率分布律

1. 气体分子速率分布的测定

(2) 实验结果



处于温度为 T 的平衡态理想气体中

- 速率位于 $v \sim v + \Delta v$ 之间的相对分子数;
- 分子速率位于 $v \sim v + \Delta v$ 之间的概率

二、麦克斯韦气体分子速率分布律

1. 气体分子速率分布的测定

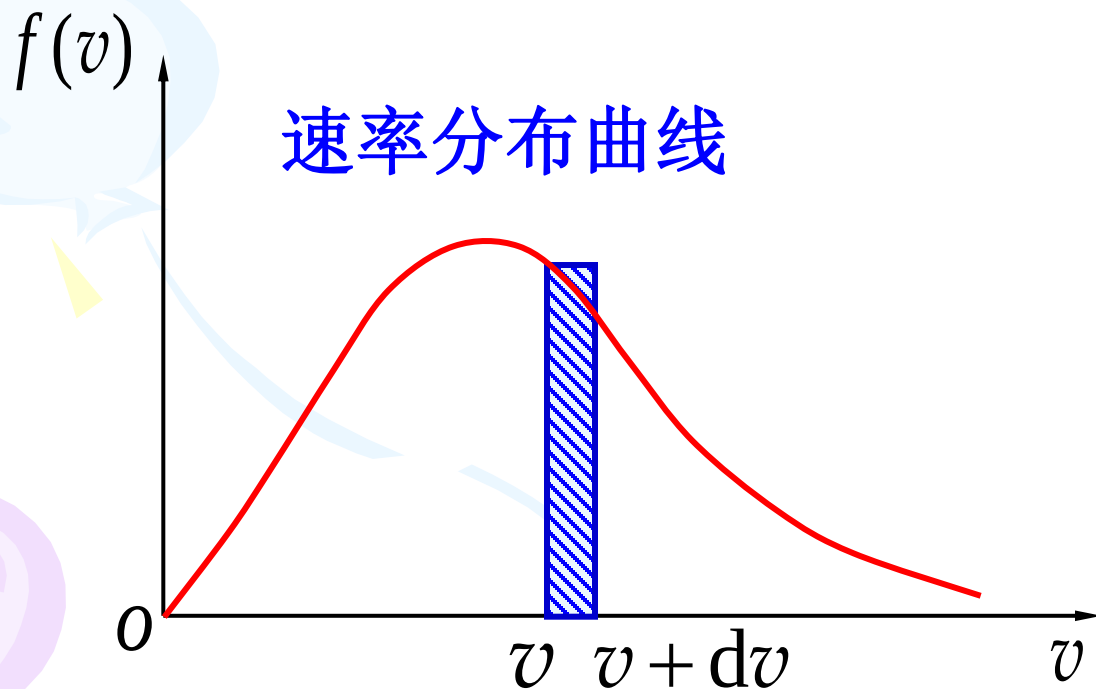
(3) 速率分布函数

$$f(v) = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{N \Delta v} = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}$$

物理意义

表示在温度为 T 的平衡状态下，分子速率在 v 附近单位速率区间的概率（**概率密度**）。

归一化条件 $\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$



二、麦克斯韦气体分子速率分布律

2. 麦克斯韦气体分子速率分布律

◆ 麦克斯韦速率分布率

(无外场作用, 近独立、经典、
全同、自由粒子的最概然分布)

$$\frac{dN}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

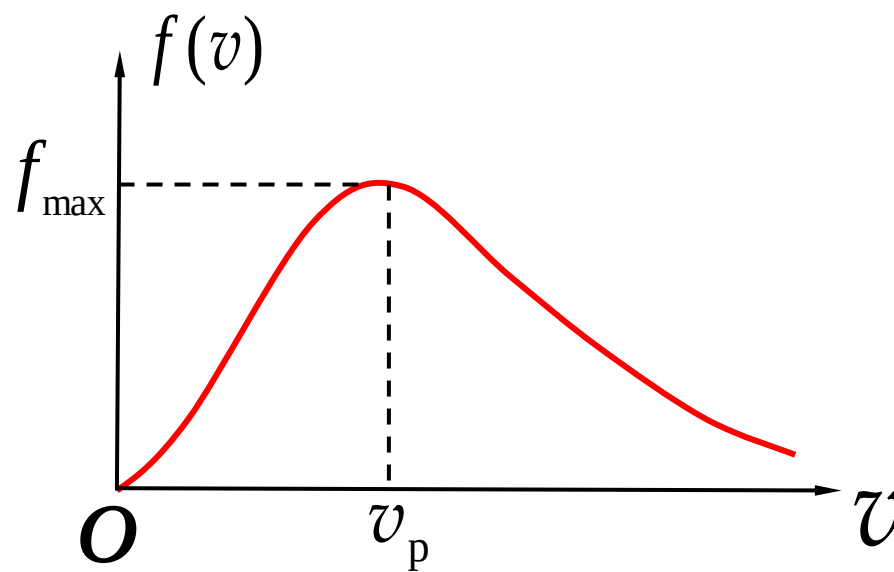
◆ 麦氏速率分布函数

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$$

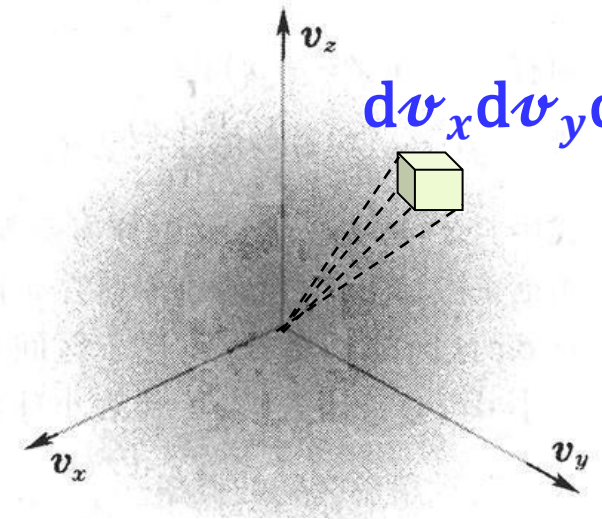
◆ 麦氏速率分布曲线

最概然速率

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$



补充：麦克斯韦速度分布律

 $dv_x dv_y dv_z$ 分子出现在**速度空间**体积元 $dv_x dv_y dv_z$ 内的概率为

$$\frac{dN(v_x, v_y, v_z)}{N} = f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

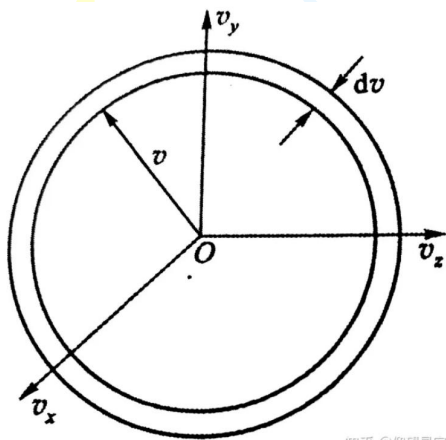
$$f(v_x, v_y, v_z) = f(v_x) f(v_y) f(v_z)$$

$$f(v^2) = f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = f(v_x) f(v_y) f(v_z)$$

$$dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin\theta d\theta d\varphi dv \quad f(v_x) = A e^{-\frac{v_x^2}{\beta^2}} \quad f(v_y) = A e^{-\frac{v_y^2}{\beta^2}} \quad f(v_z) = A e^{-\frac{v_z^2}{\beta^2}}$$

归一化条件： $\iiint f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = 1$

平均平动动能： $\iiint \frac{1}{2} m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = \frac{3}{2} kT$



$$\begin{cases} f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}, & f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left\{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right\} \\ f(v_y) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_y^2}{2kT}}, \\ f(v_z) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_z^2}{2kT}}. \end{cases}$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$$

补充：麦克斯韦速度分布律

$$f(v^2) = f(v_x)f(v_y)f(v_z)$$

$$\ln f(v^2) = \ln f(v_x) + \ln f(v_y) + \ln f(v_z)$$

两边对 v_x 求导数

$$\frac{1}{f(v^2)} \frac{df(v^2)}{dv^2} \frac{\partial(v^2)}{\partial v_x} = \frac{1}{f(v_x)} \frac{df(v_x)}{dv_x}$$

$$\frac{1}{f(v^2)} \frac{df(v^2)}{dv^2} = \frac{1}{2v_x f(v_x)} \frac{df(v_x)}{dv_x}$$

同理：

$$= \frac{1}{2v_y f(v_y)} \frac{df(v_y)}{dv_y}$$

$$= \frac{1}{2v_z f(v_z)} \frac{df(v_z)}{dv_z}$$

$= C$ (不同变量的函数相等，只能为常数)

$$\frac{1}{2v_x f(v_x)} \frac{df(v_x)}{dv_x} = -\frac{1}{\beta^2} \quad (\text{函数收敛})$$

$$\frac{df(v_x)}{f(v_x)} = -\frac{1}{\beta^2} 2v_x dv_x$$

得：

$$f(v_x) = Ae^{-\frac{v_x^2}{\beta^2}}$$

同理：

$$f(v_y) = Ae^{-\frac{v_y^2}{\beta^2}}$$

$$f(v_z) = Ae^{-\frac{v_z^2}{\beta^2}}$$

补充：从麦克斯韦速度分布到速率分布

把体积元从直角坐标转化成球坐标 $dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin\theta d\theta d\varphi dv$

$$\frac{dN(v_x, v_y, v_z)}{N} = f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z = f(v, \theta, \varphi) v^2 \sin\theta d\theta d\varphi dv$$

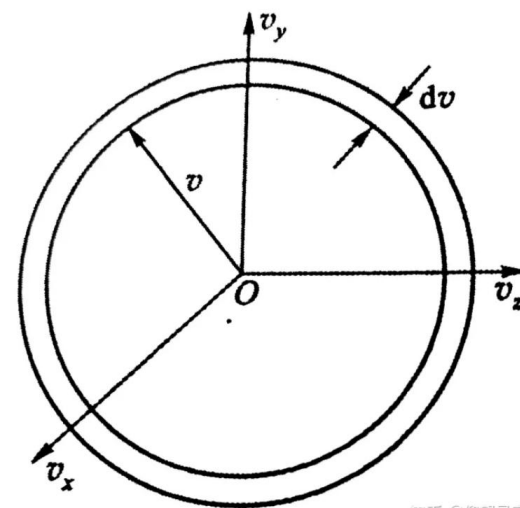
$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left\{-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right\}$$

对角坐标求积分

$$\frac{dN(v)}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

得 $f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$



二、麦克斯韦气体分子速率分布律

3. 三种统计速率

(1) 最概然速率

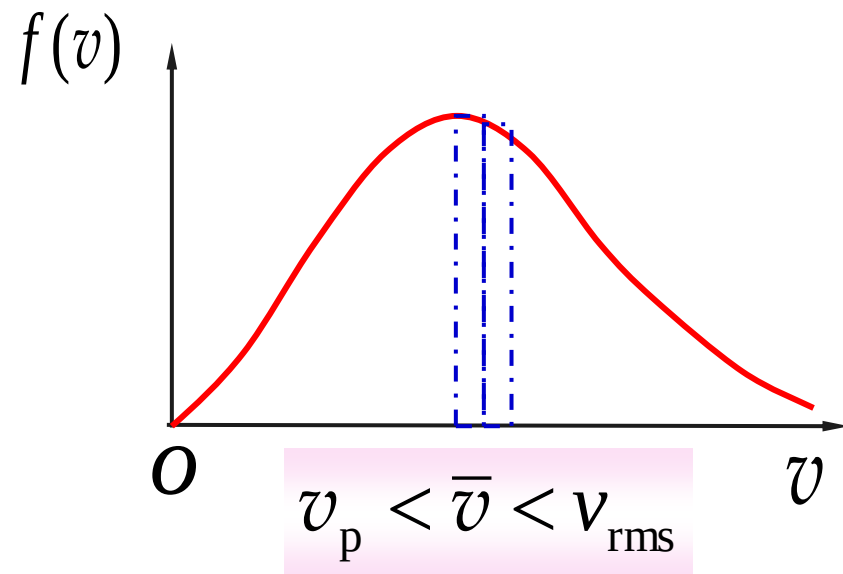
$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

(2) 平均速率

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

(3) 方均根速率

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$



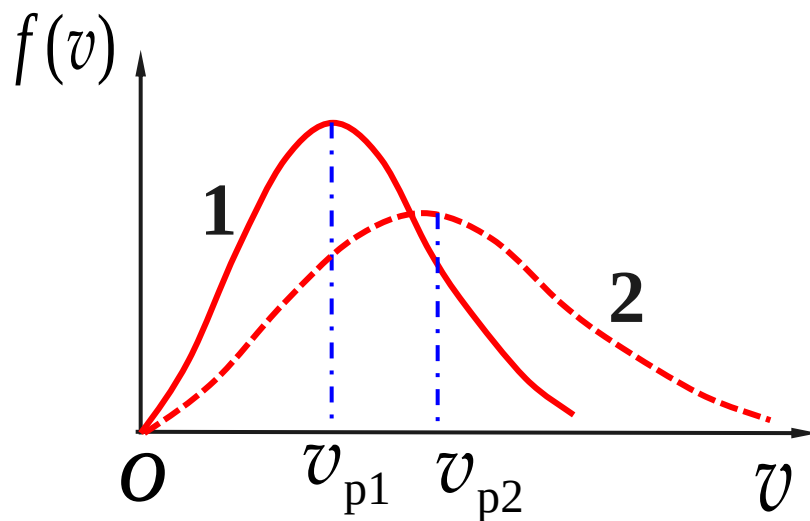
三个统计速率的用途

最概然速率 v_p ：用于通过速率分布曲线，比较气体的种类、温度。

方均速率 $\overline{v^2}$ ：用于计算分子的平均平动动能，说明气体的压强、温度、内能等状态量的微观本质和统计意义。

平均速率 $\overline{v}$ ：用于说明分子间的碰撞、气体的输运问题（粘滞、扩散、热传导）。

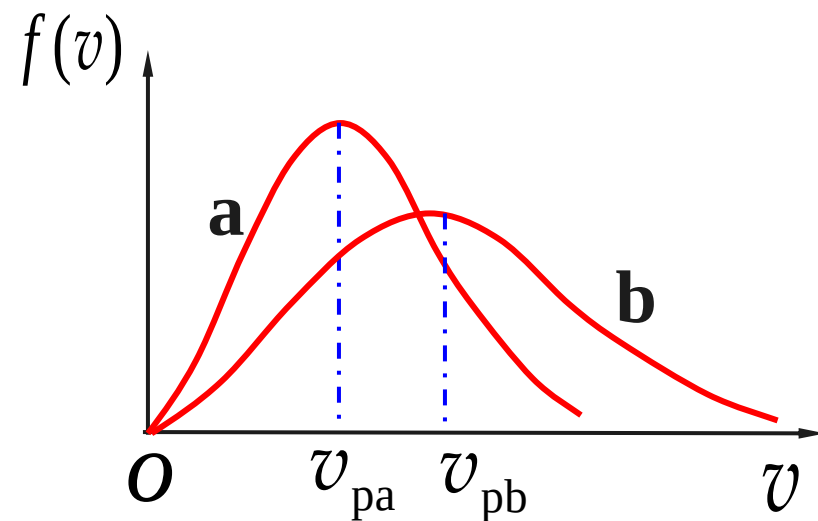
例4：同一种气体，在不同温度下的速率分布曲线如图所示，则 T_1 [填空1] T_2 。（填“小于”、“等于”或“大于”）



正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

例5：两种气体（氢气和氧气），在相同温度下的速率分布曲线如图所示。则 a为_____， b为_____。



例6. 三个容器A,B,C 中分别装有氢、氦、氧三种理想气体,其分子数密度 n 相同,而方均根速率之比为 $\left(\overline{v_A^2}\right)^{1/2} : \left(\overline{v_B^2}\right)^{1/2} : \left(\overline{v_C^2}\right)^{1/2} = 1:2:4$, 则其压强之比 $p_A : p_B : p_C$ 为 ()

- ☒ A 1 : 2 : 4
- ☐ B 1 : 4 : 8
- ☐ C 1 : 4 : 32
- ☐ D 1 : 8 : 256

提交

例7. 说明下列各式的物理意义？

(1) $f(v)dv$

(2) $Nf(v)dv$

(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$

(4) $\int_0^{\infty} vf(v)dv$

例8. 已知分子数 N , 分子质量 m , 分布函数 $f(v)$

求: **1)** 速率在 $v_p \sim \bar{v}$ 间的分子数;

2) 速率在 $v_p \sim \infty$ 间所有分子平动动能之和 .

例9. 已知处于平衡态的气体分子分布函数 $f(v)$,
求: 速率在 $v_1 \sim v_2$ 间的分子的平均速率。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

思考3： 你能用所学的知识解释地球大气层中氢气含量比氧气少吗？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

思考4：处于平衡态的理想气体，在不同的参考系中测得的温度是否相同？

思路1：既然运动具有相对性，在不同的参考系中观测，分子的速度遵循速度变换，所有分子的方均速率不同，平均平动动能不同，则温度就会不同。

思路2：在此过程中既没有给气体做功(压缩或者膨胀)，又没有热传递，则其温度应不变。

这就形成两个矛盾的结论，如何解释？

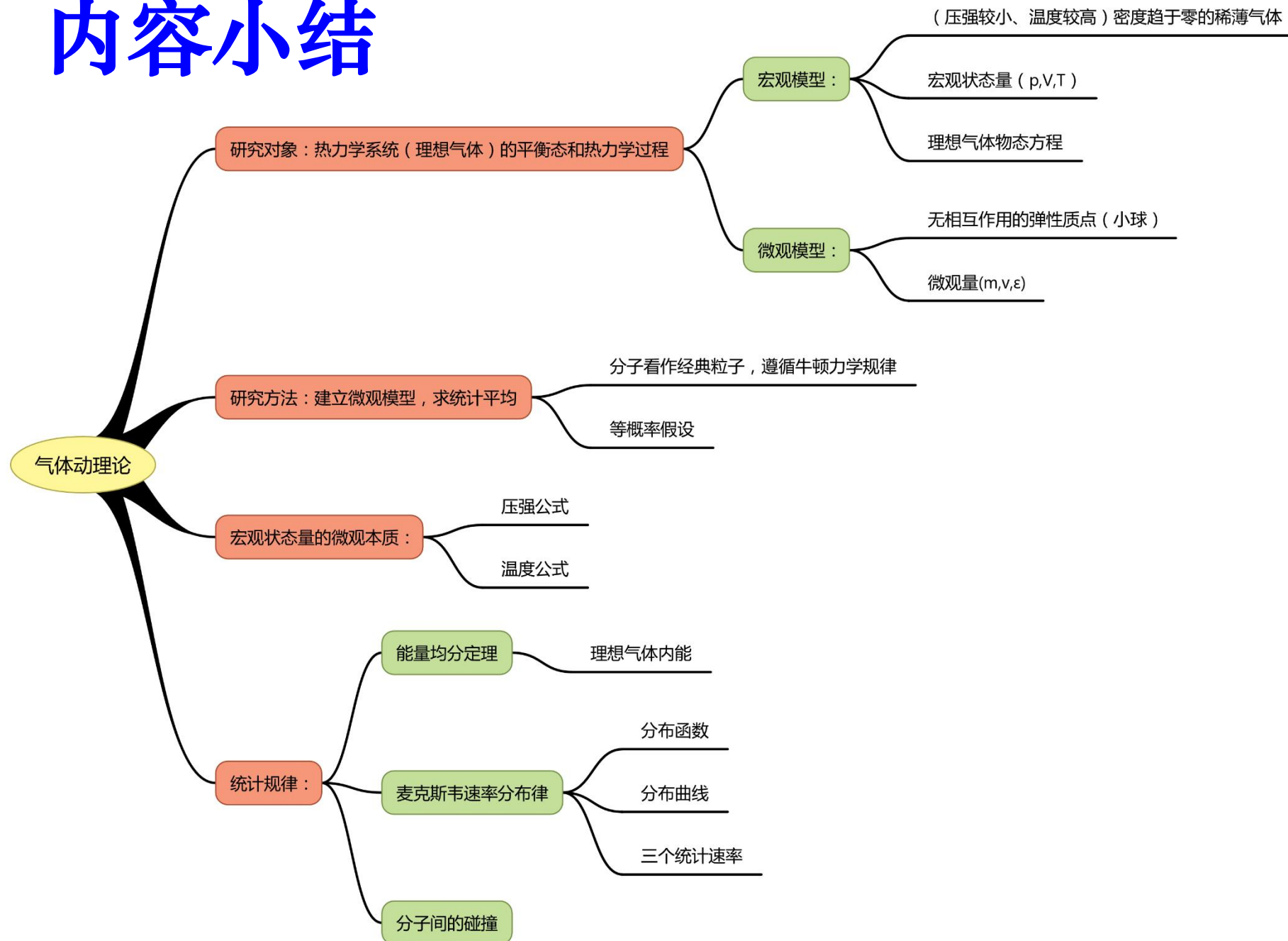
作答

例10. 若有两个容器，一个装有He气，另一个装有H₂气，如果它们以相同的速率 v 运动后突然停止，哪个容器的温度上升较高？

本讲小结

- 1、从理想气体分子的平均平动动能推广到理想气体分子的平均动能和平均能量，得到能量均分定理
- 2、理想气体的内能 = 分子的平均能量 $\times$ 气体分子总数
- 3、理想气体分子的麦克斯韦速率分布（经典粒子的统计规律），其物理意义是概率密度。
- 4、理想气体分子的统计速率：
最概然速率、平均速率、方均根速率

内容小结



今日作业

12 — 15, 19, 23, 24, 25

内容提纲

气体动理论

```
graph LR; A([气体动理论]) --- B(研究对象：热力学系统（理想气体）的平衡态和热力学过程); A --- C(研究方法：建立微观模型，求统计平均); A --- D(宏观状态量的微观本质：); A --- E(统计规律：);
```

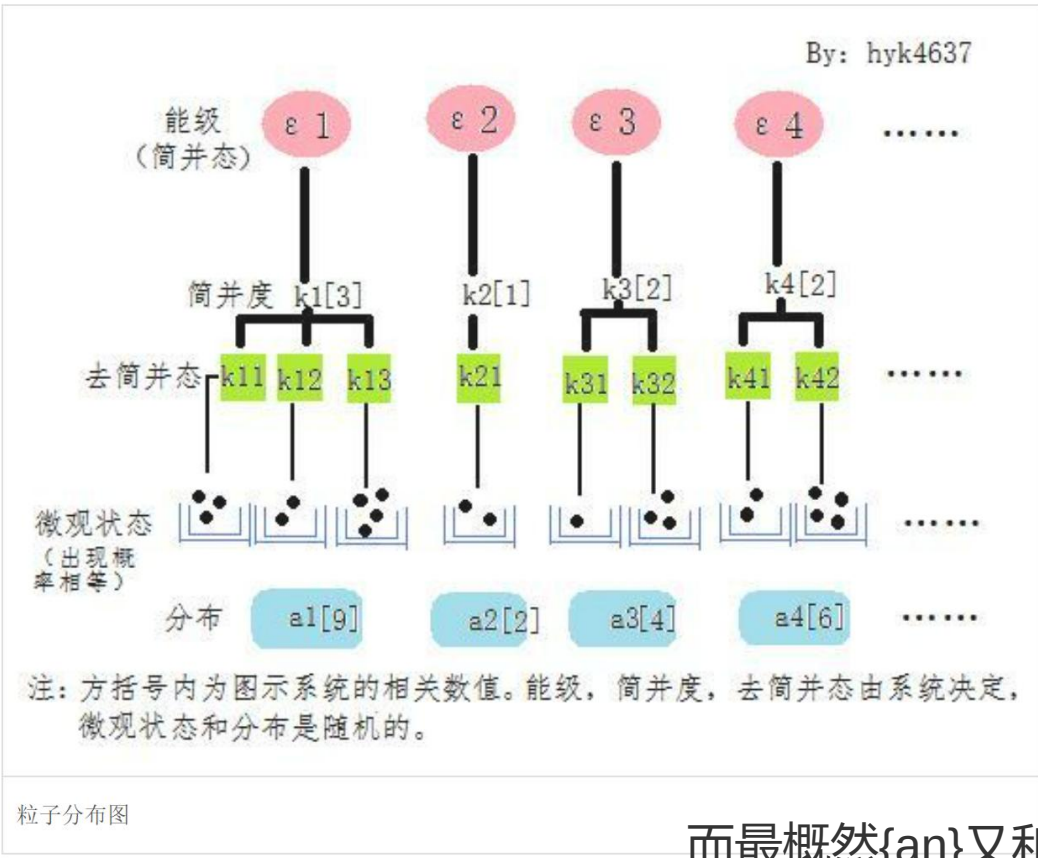
研究对象：热力学系统（理想气体）的平衡态和热力学过程

研究方法：建立微观模型，求统计平均

宏观状态量的微观本质：

统计规律：

在指定N、U、V 条件下,微观状态数最大的分布出现的概率最大,该种分布即称为最概然分布.



系统中微观粒子一般具有一系列离散的能量, 记这些能量为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n, \dots$, 相应能量的粒子数目记为 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots = \{a_n\}$ 。数列 $\{a_n\}$ 即为一个分布。不同时刻, 分布是变化的。

根据等概率原理, 各个分布下的所有的微观状态出现的概率都一样, 因此, 分布包含的可能微观状态数目 Ω 越多时, 该分布出现的概率就越大。最大的 Ω 对应概率最大的分布, 该分布称为最概然分布

而最概然 $\{a_n\}$ 又和系统总能量, 系统粒子总数, $\{k_n\}$ 和 $\{\epsilon_n\}$ 有关, 所以宏观和微观在数学上就被联系起来, 进而可以讨论它们在物理上的联系。

著名的麦克斯韦-波尔兹曼分布, 是在最概然分布的物理意义下产生的, 它只是众多分布中的一个极大值。这之后出现的费米-狄拉克分布和玻色-爱因斯坦分布也是一个最概然分布, 无论是用经典方法还是系综理论, 都离不开最后这步处理。这三个分布的区别在于各自的微观状态数的表达式不同, 因为描述这三种分布下粒子的限定条件不同。 [1]

作者：山水有相逢

链接：<https://www.zhihu.com/question/21775808/answer/438036396>

来源：知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

首先最概然分布和平衡分布其实是一回事啦，为什么这么说呢，可以回到统计力学是干什么这个话题。统计依旧只是数学上那个统计，社会学用来研究社会事件，经济学用来研究经济事件，统计力学就用来研究宏观物质系统。那这个宏观物质系统，放在那不起眼，实际上却了不起了，构成它里面的分子的数量级是 10^{23} 次方，地球人口60亿，是 10^9 次方，亿亿的资产，也不过是 10^{16} 次方。因此在统计力学里面，统计的样本的数量，天然的巨大，会导致它的最概然的概率为99.9999999999999% 所以，当一个系统在平衡的时候，它实际上就处在最概然分布，它对这个分布的偏差，实际上任何的仪器和手段都观测不到。这也是为什么统计力学接下来的推演都在最概然分布的基础上进行的。

至于玻尔兹曼分布，就是特定情况下的一种最概然分布。这个特殊条件最开始是：宏观系统里面的分子之间么有相互作用，而且还能够识别哪个分子是哪个分子。这个其实很难做到啦，因为怎么可识别，怎么不可识别呢？基本上是按照空间位置来的。如果是固体，内部的分子位置固定，就可以识别哪个分子是哪个，空气里面分子到处跑，就认不出来哪个是哪个啦。那么问题来了，固体里面的分子才可以识别，可是固体里面分子显然是互相吸引的，有相互作用，否则固体怎么会凝聚在一起。这样一来，貌似玻尔兹曼分布就没用了，那为什么反而应用那么广泛？

说回分子（广泛一些微观粒子，也可以是原子、电子，注意自由电子可以到处跑的噢，否则我们用的电哪来滴呢，所以自由电子也是可以称为气体的）可以到处跑的气体，它们的最概然分布，原则上或者是费米--狄拉克分布，或者玻色--爱因斯坦分布。这两个分布就内涵很多很复杂的样子，，，，，，然而，接下来，也很容易就会发现，对于我们通常熟悉的氧气呀、氮气呀、水蒸气呀、二氧化碳呀，氦气，氖气，噢，以上两个分布会趋向并实际上等同于玻尔兹曼分布，这才是玻尔兹曼分布被广泛采用的真正原因了。